Лабораторна робота №8

Підготував: Сич Ярослав Олександрович
Група: 2ПІ-25Б
Підгрупа: 1

Тема: Створити програму, що у текстовому файлі шукає адреси електронної пошти і друкує на екран у вигляді списку у форматі.

Мета: Опанувати введення/виведення даних у файли, робота з текстовими та бінарними файлами.

Код програми:

```cpp
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cctype>
#include <vector>
using namespace std;
// Створити програму, що у текстовому файлі шукає адреси електронної пошти
// і друкує на екран у вигляді списку у форматі.

string wordToFormat(string wordToCheck)
{
    for (int i = 0; i < wordToCheck.length(); i++)
    {
        wordToCheck[i] = tolower(wordToCheck[i]);
    }

    return wordToCheck;
}

//
void userLog(string word, string forattedWord, vector<string> domains, int &count)
{
    for (size_t i = 0; i < domains.size(); i++)
    {
        if (forattedWord.find(domains[i]) != string::npos)
        {
            int userNameIndex = word.find("@");

            cout << "User " << count << ") " << word.substr(0, userNameIndex) << ": [" << forattedWord << "]" << endl;
            count++;
            break;
        }
    }
}
//
int main()
{
    ifstream myLabFile("emails.txt");
    string currentWord;
    vector<string> emailDomains = {
        "@email.com",
        "@gmail.com",
        "@ukr.net",
        "@icloud.com",
        "@outlook.com",
        "@yahoo.com",
        "@mail.com"};
    int userCount = 1;
    int *ptrUserCount = &userCount;

    if (myLabFile.is_open())
    {
        while (myLabFile >> currentWord)
        {
            if (currentWord.find("@") != string::npos)
            {
                string currentFormattedWord = wordToFormat(currentWord);
                userLog(currentWord, currentFormattedWord, emailDomains, *ptrUserCount);
            }
        }

        myLabFile.close();
    }

    return 0;
}
```

main.cpp emails.txt

```
BEGIN_FILE_LOG: 9982-TEXT-STREAM. Date: 2025-11-17.
Lorem ipsum dolor sit amet, 1234567, consectetur adipiscing elit.
Nulla facilisi. @not_an_email mention.
First contact: user.one@gmail.com (this one is dirty).
Second contact: ADMIN@OUTLOOK.COM (this one is clean and uppercase).
Third: hello@ukr.net
Fourth (clean): support@mail.com
Fifth (mixed): Contact@Yahoo.com
Sixth: helpdesk@email.com
Seventh (dirty): My.Personal@iCloud.com, (with a comma).
More text... 992-555-123. Path: C:\Windows\System32.
This one is not on your list: security@proton.me, so it should be skipped.
Also skip this: info@corporate.biz.
And this: @another_handle.
What about just text@domain.com? This has no valid domain from the list.
Eighth: sales@yahoo.com (clean).
Ninth: another.user@gmail.com (dirty).
Tenth: TEST@EMAIL.COM (clean, uppercase).
Eleventh: random.person@ukr.net
Twelfth: apple.fan@icloud.com
Thirteenth: MicrosoftUser@outlook.com
This is a very complex word: test@gmail.com.and.also@ukr.net (Your 'break' should stop this)
Another complex one: user@mail.com,contact@yahoo.com (Also should be stopped by 'break')
And one with numbers: 12345@ukr.net (dirty)
Lots of junk text here $$$ 100%
```

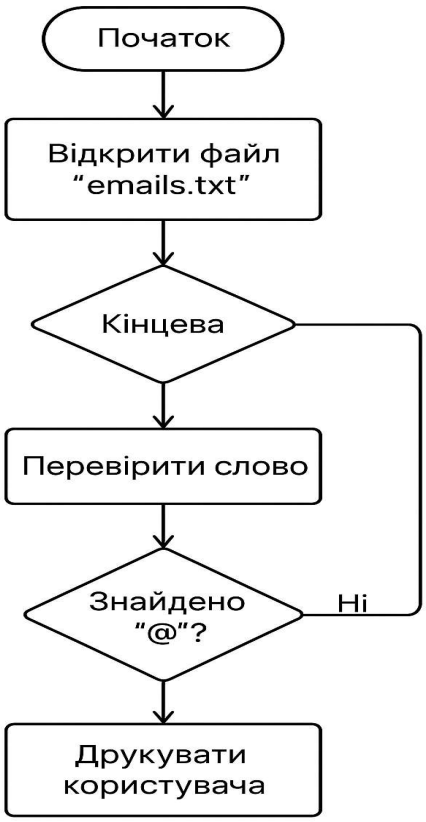
Результати програми:

```
PS E:\VNTU\OP_Labs> cd 8
PS E:\VNTU\OP_Labs\8> ./a
User 1) user.one: [user.one@gmail.com]
User 2) ADMIN: [admin@outlook.com]
User 3) hello: [hello@ukr.net]
User 4) support: [support@mail.com]
User 5) Contact: [contact@yahoo.com]
User 6) helpdesk: [helpdesk@email.com]
User 7) My.Personal: [my.personal@icloud.com,]
User 8) sales: [sales@yahoo.com]
User 9) another.user: [another.user@gmail.com]
User 10) TEST: [test@email.com]
User 11) random.person: [random.person@ukr.net]
User 12) apple.fan: [apple.fan@icloud.com]
User 13) MicrosoftUser: [microsoftuser@outlook.com]
User 14) test: [test@gmail.com.and.also@ukr.net]
User 15) user: [user@mail.com,contact@yahoo.com]
User 16) 12345: [12345@ukr.net]
PS E:\VNTU\OP_Labs\8>
```

Блок система програми

Текстовий план роботи

1. **Підключити необхідні бібліотеки:**
   – <iostream> для виводу;
   – <fstream> для роботи з файлами;
   – <cctype> для зміни регістру символів;
   – <vector> для збереження списку доменів.
2. **Оголосити функцію wordToFormat(word)**, яка:
   – переводить усі символи слова в нижній регістр;
   – повертає форматований рядок.
3. **Оголосити функцію userLog(word, formattedWord, domains, count)**, яка:
   – перевіряє, чи містить слово один із заданих доменів;
   – знаходить позицію символа @;
   – виводить ім’я користувача та повну знайдену e-mail адресу;
   – збільшує лічильник знайдених адрес.
4. **У функції main() створити об’єкт ifstream і відкрити файл emails.txt.**
5. **Створити змінну currentWord та масив доменів emailDomains.**
6. **Створити лічильник знайдених адрес userCount = 1 та вказівник на нього.**
7. **Перевірити, чи файл відкрився успішно.**
8. **Читати файл слово за словом у циклі while (myLabFile >> currentWord):**
   – якщо слово містить символ @, виконати:
   а) форматування слова через wordToFormat();
   б) аналіз та вивід адреси через userLog().
9. **Закрити файл.**
10. **Завершити програму.**



Висновок

У ході цієї лабораторної роботи я створив програму, яка аналізує текстовий файл, знаходить у ньому електронні адреси та виводить їх у відформатованому вигляді, використовуючи роботу з файлами, рядками, векторами та функціями.

Відповідь на контрольні питання:

1. Що таке файловий буфер? Як зв'язаний буфер з потоком даних?
   Файловий буфер — це область пам'яті (зазвичай RAM), яку операційна система або програма використовує для тимчасового зберігання даних під час читання/запису файлів. Буфер зв'язаний з потоком даних, оскільки він збирає дані з потоку (наприклад, з диска) або для потоку (для запису на диск) великими блоками, мінімізуючи повільні операції введення/виведення.

2. Назвіть функцію для підготовки файлу до роботи. Що повертає ця функція?
   Основна функція для відкриття (підготовки) файлу в C/C++ (у стилі C) — це fopen(). Ця функція повертає вказівник на структуру FILE (наприклад, FILE *), який є потоком даних і використовується для всіх подальших операцій з файлом.

3. Укажіть розходження між двійковим і текстовим режимами доступу до файлу.
   У текстовому режимі дані можуть бути змінені під час читання/запису (наприклад, перетворення символу нового рядка \n на послідовність \r\n у Windows). Двійковий режим забезпечує прямий доступ до байтів файлу без будь-яких перетворень, зберігаючи дані "як є".